1. 二元函数的极值

主要求解函数二元显函数和二元隐函数的极值.

求解步骤
$$\begin{cases} \text{第一步：寻找可能极值点，满足} \begin{cases} f'_x(x,y)=0, \\ f'_y(x,y)=0 \end{cases} \text{的点}(x_0,y_0)\text{或者偏导数不存在的点；} \\ \text{第二步：利用充分条件判断是否是极值点，若是为极大值还是极小值.} \end{cases}$$

2. 利用拉格朗日乘数法求解条件极值的步骤

第一步：构造拉格朗日函数；

第二步：对每个分量及 λ 求偏导，并令其为 0，联立方程组；

第三步：解方程组，得到可能的极值点；

第四步：最后根据实际问题的含义或将所求点代入原函数来判定最大值，还是最小值.

3. 求 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上的最值的一般步骤

第一步：在 D 内，求 $\begin{cases} f'_x(x,y)=0, \\ f'_y(x,y)=0, \end{cases}$ 得 (x_0,y_0)；

第二步：在 D 的边界上，求 $f(x,y)$ 的最值；

第三步：比较大小，比较 D 内可能的极值，与 D 的边界上的最值的大小，便可求出 $f(x,y)$ 在 D 上的最值.

二重积分

二重积分的性质

1. 线性性质
2. 积分区域可加性
3. 面积
4. 保序性

5. 二重积分中值定理：这个你得看课(小吴学长)

> **1. 线性性质：** 设 $\iint\limits_D [k_1 f(x)+k_2 g(x)]\mathrm{d}\sigma = k_1\iint\limits_D f(x)\mathrm{d}\sigma + k_2\iint\limits_D g(x)\mathrm{d}\sigma$，其中 k_1,k_2 为常数.
>
> **2. 积分区域的可加性：** 若闭区域 D 可以被分割为不重叠的两个区域 D_1 和 D_2（记作 $D=D_1+D_2$），则有 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma + \iint\limits_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma$.
>
> **3.** $\iint\limits_D 1\,\mathrm{d}\sigma = S_D$，其中 S_D 表示积分区域 D 的面积.
>
> **4. 保序性：** 若在区域 D 上有 $f(x,y)\leqslant g(x,y)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \leqslant \iint\limits_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma$.
>
> 特别地，有 $\left|\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\right| \leqslant \iint\limits_D |f(x,y)|\mathrm{d}\sigma$.
>
> **5. 二重积分的积分中值定理：** 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，S_D 为积分区域 D 的面积，则在 D 上至少存在一个点 (ξ,η)，使得 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)S_D$.

二重积分的对称性

奇偶对称性

> 注意是谁相对于谁

(1) 当积分区域 D 关于 y 轴左右对称，且被积函数 $f(x,y)$ 关于 x 具有奇偶性，则有以下结论：

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \begin{cases} 2\iint\limits_{D_{右}} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(-x,y)=f(x,y) \\ 0, & f(-x,y)=-f(x,y) \end{cases}$$

其中，$D_{右}$ 为 D 的右半部分.

(2) 若积分区域 D 关于 x 轴上下对称，且被积函数 $f(x,y)$ 关于 y 具有奇偶性，则有以下结论——

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \begin{cases} 2\iint\limits_{D_{上}} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(x,-y)=f(x,y) \\ 0, & f(x,-y)=-f(x,y) \end{cases}$$

其中，$D_{上}$ 为 D 的上半部分.

B站 考研竞赛凯哥

轮回对称性

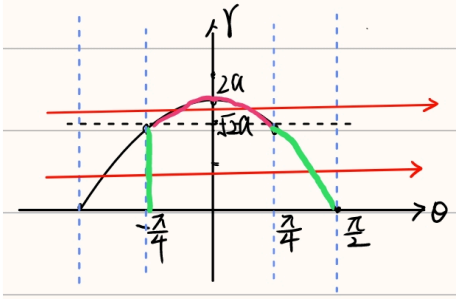
若积分区域D关于直线$y=x$对称，则$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_D f(y,x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

> 1. 二重积分的轮换对称性，可视为定积分区间再现公式的推广
> 2. 分区域的函数
>
> 分区域积分的函数
> ① 分段函数；
> ② 绝对值函数；
> ③max，min 函数；
> ④ 取整函数；
> ⑤ 符号函数.

极坐标交换积分次序

看例题

例2：交换 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,dr$



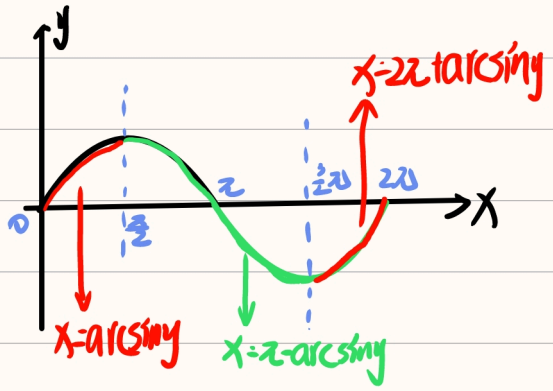
$2a\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sqrt{2}a$

$$\Rightarrow \int_0^{\sqrt{2}a} dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\arccos\frac{r}{2a}} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,d\theta + \int_{\sqrt{2}a}^{2a} dr \int_{-\arccos\frac{r}{2a}}^{\arccos\frac{r}{2a}} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,d\theta$$

一些规则

① $y=\sin x$



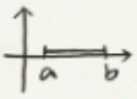
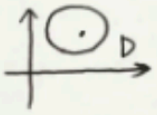
$$x=f(y)=\begin{cases}\arcsin y, & x\in(0,\frac{\pi}{2})\\ \pi-\arcsin y, & x\in(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2})\\ 2\pi+\arcsin y, & x\in(\frac{3\pi}{2},2\pi)\end{cases}$$

② $y=\cos x$，根据情况添加负号即可

> 很多函数需要确定好，特别是带有平方项的函数必须一直对**负号敏感**。

质心、形心公式

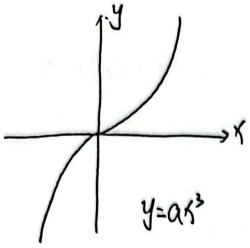
3. 形心、质心公式.

	质心	形心
① 细杆 ☆  线密度 $\rho=\rho(x)$.	$\bar{x}=\dfrac{\int_a^b x\rho(x)dx}{\int_a^b \rho(x)dx}$ （$\bar{y}$：x 换成 y）	$\bar{x}=\dfrac{a+b}{2}$. $\left(\bar{x}=\dfrac{\int_a^b x\,dx}{\int_a^b 1\,dx}\right)$.
② 平面板  面密度 $\rho(x,y)$	$\bar{x}=\dfrac{\iint_D x\rho(x,y)d\sigma}{\iint_D \rho(x,y)d\sigma}$ （质量均匀分布：$\rho(x)=\rho$（常数）. 此时质心就是形心）	$\bar{x}=\dfrac{\iint_D x\,d\sigma}{S}$，$\bar{y}=\dfrac{\iint_D y\,d\sigma}{S}$.

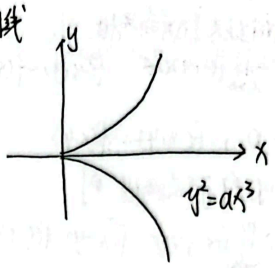
一些常见（偏门）的曲线

二重积分 — 12种常用的曲线

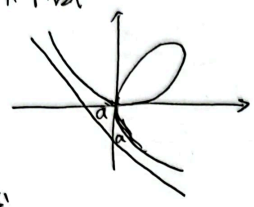
(1) 三次抛物线



(2) 半立方抛物线



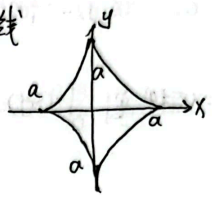
(3) 笛卡尔叶形线



$x^3+y^3-3axy=0$

$x=\frac{3at}{1+t^3},\ y=\frac{3at^2}{1+t^3}$

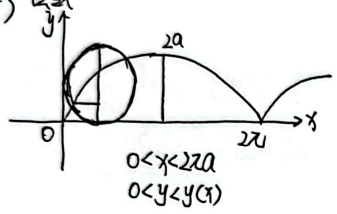
(4) 星形线



$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$

$\begin{cases} x=a\cos^3\theta \\ y=a\sin^3\theta \end{cases}$

(5) 摆线

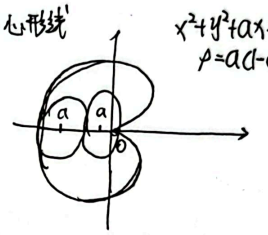


$0<x<2\pi a$

$0<y<y(x)$

$\begin{cases} x=a(\theta-\sin\theta) \\ y=a(1-\cos\theta) \end{cases}$

(6) 心形线

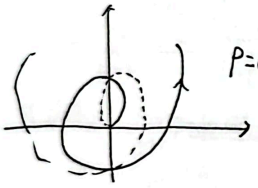


$x^2+y^2+ax=a\sqrt{x^2+y^2}$

$\rho=a(1-\cos\theta)$

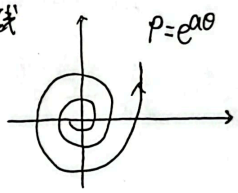
$\rho=a(1+\cos\theta)$ 则横纵坐标换方向即可

(7) 阿基米德螺线



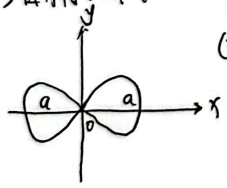
$\rho=a\theta$

(8) 对数螺线



$\rho=e^{a\theta}$

(9) 伯努利双纽线



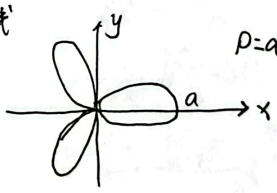
$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$

$\rho^2=a^2\cos2\theta$

$\theta<\frac{\pi}{4}$

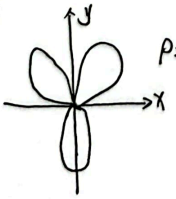
$0<\rho<\sqrt{a^2\cos2\theta}$

(10) 三叶玫瑰线



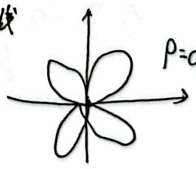
$\rho=a\cos3\theta$

(11) 三叶玫瑰线



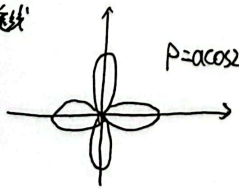
$\rho=a\sin3\theta$

(12) 四叶玫瑰线



$\rho=a\sin2\theta$

(13) 四叶玫瑰线



$\rho=a\cos2\theta$